Міністерство освіти і науки України
Національний центр «Мала академія наук України»
LX Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Чернівці, 2026
Теоретичний тур, 8-й клас

Умови + Розв'язання + Критерії оцінювання.

8.1. Льодяний термінатор*.** Циліндричні ноги «льодяного термінатора» зроблені з суцільного льоду. Довжина кожної ноги h=80 см, площа торця ноги (площа контакту з поверхнею) S. Термінатор крокує по нагрітій плиті з температурою $t_{пл}$=100°C. Він рухається зі сталою швидкістю u=1 м/с і з кожним кроком переміщається на l = 50 см. Вважайте, що в будь-який момент часу лише одна нога термінатора перебуває в контакті з плитою. Теплообмін між плитою і ногою під час контакту описується формулою $Q = \alpha S \Delta t \tau$, де α = 500 Вт/(м^2 ·°C), Δt – різниця температур двох контактуючих тіл, τ – час. Вважайте, що все отримане термінатором тепло йде ***лише на плавлення льоду. Густина льоду ρ=900 кг/м^3, питома теплота плавлення λ=3,3·10^5 Дж/кг. Під час плавлення площа торця S практично залишається сталою, а довжина ноги зменшується за рахунок плавлення знизу. Вважайте, що температура термінатора $t_т$=0°C.



А. Оцініть **час**, за який довжина його ніг зменшиться на третину.

Б. **Скільки кроків** він при цьому зробить?

Розв'язання

А. Оскільки температура термінатора дорівнює температурі плавлення, то тепло, передане нагрітою плитою, йде на плавлення ніг термінатора, тобто

$$\alpha S \Delta t \frac{\tau}{2} = \lambda m.$$

Тут час ділиться навпіл, бо лише одна нога перебуває в контакті з поверхнею в кожний момент часу, а $\Delta t = 100$ °C – різниця температур плити і ноги. Розплавлена маса льоду дорівнює масі третини ноги,

$$m = \rho S \frac{h}{3}.$$

Тоді отримаємо

$$\tau = \frac{2\lambda\rho h}{3\alpha(t_{пл} - t_т)} \approx 53 \text{ хв}$$

Б. Знаючи кількість кроків, яку термінатор робить за одиницю часу, знайдемо повну зроблену їм кількість кроків:

$$N = \frac{\tau u}{l} = \frac{2\lambda\rho h u}{3\alpha l(t_{\text{пл}} - t_{\text{т}})} \approx 6300 \text{ кроків.}$$

Критерії оцінювання задачі №1

1.Співвідношення кількості теплоти при плавленні льоду (1б)

2. Рівняння теплового балансу (1б)

3. Отримання остаточної формули для часу плавлення частини тіла (2б)

4. Перевірка одиниць вимірювання шуканої величини (0,5б)

5. Обчислення часу і оцінка його величини (1б)

6. Отримання остаточної формули для кількості кроків та перевірка одиниць вимірювання (1б)

7 Обчислення кількості кроків і оцінка шуканої величини (1б)

Усього: 7,5 балів

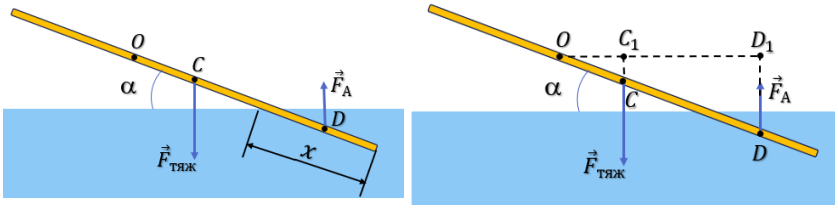
8.2. Важіль у басейні. Однорідний стрижень завдовжки $L = 1{,}2$ м може обертатися без тертя навколо закріпленої горизонтальної осі O, що проходить на відстані $\frac{L}{3}$ від краю стрижня. Цей стрижень спирається одним кінцем на дно широкого басейна, в якому спочатку відсутня вода. У момент $t = 0$ починається заповнення басейну водою. Рівень води піднімається зі сталою швидкістю u. До моменту $t_1 = 450$ с стрижень утворює постійний кут $\alpha_1 = 45°$ з горизонтом, з моменту t_1 цей кут починає зменшуватися. У момент $t_2 = 980$ с кут зменшився до $\alpha_2 = 30°$. Густина води $\rho_{\text{в}} = 1000\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

А. Визначте густину ρ матеріалу стрижня.

Б. Визначте швидкість u піднімання рівня води.

Розв'язання

Очевидно, що спочатку край стрижня спирався на дно басейну. Це означає, що вісь O важеля розташована на висоті $H = \frac{2}{3}L \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{3}L$ над дном басейну. З моменту t_1 стрижень перестає спиратися на дно, після цього важіль зрівноважений під дією сили тяжіння та сили Архімеда. Позначимо площу поперечного перерізу стрижня S, а довжину зануреної частини стрижня x. Сила тяжіння $F_{\text{тяж}} = \rho g L S$ прикладена в центрі C стрижня (на відстані $OC = \frac{L}{6}$ від осі). Сила Архімеда $F_{\text{А}} = \rho_{\text{в}} g x S$ прикладена в центрі D зануреної частини стрижня (на відстані $OD = \frac{2L}{3} - \frac{x}{2}$ від осі). Зазначені відстані відраховуються *вздовж стрижня*, а от плечі сил OC_1 і OD_1 — від осі до *лінії* дії сили, тобто до відповідної вертикальної прямої.



Умова рівноваги важеля має вигляд:

$$F_A OD_1 - F_{тяж} OC_1 = 0.$$

З подібності трикутників OCC_1 і ODD_1 випливає, що $\frac{OD_1}{OD} = \frac{OC_1}{OC}$

$$F_A\left(\frac{2L}{3} - \frac{x}{2}\right) - F_{тяж}\frac{L}{6} = 0$$

Звідси маємо співвідношення

$$\left(\frac{x}{L}\right)^2 - \frac{4}{3}\frac{x}{L} + \frac{\rho}{3\rho_в} = 0,$$

яке виконується в будь-який момент після відриву краю стрижня від дна.

Таким чином, $x = \text{const}$ (тобто на рівні поверхні води перебуває весь час одна й та сама точка стрижня). З фізичних міркувань ми виберемо корінь рівняння

$$\frac{x}{L} = \frac{2}{3}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{3\rho}{4\rho_в}}\right).$$

З рисунку видно, що $x = \frac{2}{3}L - \sqrt{2}(H - ut_1) = \frac{2}{3}L - 2(H - ut_2)$.

Отже, в моменти t_1 і t_2 маємо $y = 1 - \frac{3ut_1}{\sqrt{2}L} = \sqrt{2} - \frac{3ut_2}{L}$, де $y = \sqrt{1 - \frac{3\rho}{4\rho_в}}$.

Тобто $\frac{3ut_1}{L} = \sqrt{2}(1 - y)$, $\frac{3ut_2}{L} = \sqrt{2} - y$.

Розділивши друге рівняння на перше, отримаємо

$$y = \frac{\sqrt{2}(t_2 - t_1)}{t_2\sqrt{2} - t_1} = 0.8 \text{ і } \boldsymbol{\rho = 480}\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

Підставивши це значення, отримаємо швидкість піднімання рівня води:

$$= \mathbf{2,5 \cdot 10^{-4}}\ \frac{\text{м}}{\text{с}} = \mathbf{0,25}\ \frac{\text{мм}}{\text{с}}.$$

Критерії оцінювання задачі №2

1. Виконано рисунок, на якому вказано сили, що діють на стрижень – 0,5
2. Записано вирази для діючих сил - 0,5
3. Визначено плечі сил - 0,5
4. Записано правило моментів -1
5. Отримано вираз довжини зануреної частини стрижня - 2

6. Визначено густину матеріалу стрижня -1,5
7. Визначено швидкість піднімання рівня води – 1,5

Усього: 7,5 балів

8.3. Богдан-пропан. Під час привалу в поході Богдан вирішив заварити собі чай. Для цього він дістав ще повний газовий балон з рідким пропаном об'ємом $V_{\text{бал}} = 0.5$ л та через довгий шланг підвів його до пальника. Запаливши пальник на повну потужність, він закип'ятив $m_{\text{вод}} = 300$ г води за $t = 1$ хвилину. В кінці він помітив, що температура самого балона трохи змінилась і здогадався, що балон охолоджується внаслідок випаровування пропану. Початкова температура води та балона дорівнюють температурі навколишнього середовища: $T_{\text{поч}} = 20°\text{C}$. Вважати, що витрати пропану значно менші порівняно з масою пропану в балоні.

А. Нехтуючи теплообміном балона з навколишнім середовищем, **оцініть кінцеву температуру балона**, якщо ККД пальника $\eta = 70\%$. Теплоємність корпусу балона не враховуйте.

Богдану стало цікаво, на скільки градусів можна охолодити балон таким способом. Він знову запалив пальник на повну потужність та почекав, поки температура балона встановилася.

Б. Знайдіть цю температуру, якщо потужність тепловіддачі прямо пропорційна різниці температур поверхні тіла і навколишнього середовища, а загальний коефіцієнт тепловіддачі для балона $\alpha = 1{,}5\,\frac{\text{Вт}}{°\text{C}}$.

Довідкові дані: густина рідкого пропану $\rho_{\text{проп}} = 490\,\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, питома теплота випаровування пропану $L_{\text{проп}} = 428\,\frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$, питома теплота згоряння пропану $q_{\text{проп}} = 50{,}3\,\frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$, питома теплоємність води $\text{c}_{\text{вод}} = 4200\ \frac{\text{Дж}}{\text{кг}\,°C}$, питома теплоємність пропану $\text{c}_{\text{проп}} = 2600\,\frac{\text{Дж}}{\text{кг}\,°\text{C}}$.

Розв'язання

Балон буде охолоджуватись бо на випаровування пропану витрачається енергія. Щоб знайти наскільки він охолоне, нам спочатку треба зрозуміти з якою швидкістю випаровується пропан. Його випаровується рівно стільки скільки йде на згорання. А це знайдемо з того факту що 300 мл води закипіли за 1 хвилину. Запишемо рівняння для ККД пальника:

$$\eta = \frac{Q_{\text{кор}}}{Q_{\text{затр}}}.$$

Корисна кількість теплоти – яка пішла на нагрівання води:

$$Q_{\text{кор}} = m_{\text{вод}} C_{\text{вод}} (T_{\text{кип}} - T_{\text{поч}}),$$

де $T_{\text{кип}} = 100°\text{C}$ – температура кипіння. Затрачена – скільки теплоти виділилось від спалювання пропану:

$$Q_{\text{затр}} = m_{\text{проп}} q_{\text{проп}} = \frac{\Delta m}{\Delta t} t q_{\text{проп}},$$

де $\frac{\Delta m}{\Delta t}$ – швидкість використання пропану. Підставляючи це в рівняння для ККД, отримаємо швидкість використання пропану:

$$\eta = \frac{Q_{\text{кор}}}{Q_{\text{затр}}} = \frac{m_{\text{вод}} C_{\text{вод}} (T_{\text{кип}} - T_{\text{поч}})}{\frac{\Delta m}{\Delta t} t q_{\text{проп}}},$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{m_{\text{вод}} C_{\text{вод}} (T_{\text{кип}} - T_{\text{кімн}})}{\eta t q_{\text{проп}}}.$$

Підставляючи числа, отримаємо:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = 47.7 \frac{\text{мг}}{\text{с}}.$$

А. Спершу знайдемо кінцеву температуру балона після того як Богдан закип’ятив воду. Для цього використаємо рівняння теплового балансу: енергія яка виділилась від охолодження рідкого пропану пішла на випаровування частини пропану.

$$m_{\text{проп}} C_{\text{проп}} (T_{\text{поч}} - T_1) = \frac{\Delta m}{\Delta t} t \cdot L_{\text{проп}},$$

де T_1 – шукана температура балона. Масу пропану знайдемо з об’єму балона: $m_{\text{проп}} = V_{\text{бал}} \rho_{\text{проп}}$. Переписавши рівняння отримаємо:

$$T_1 = T_{\text{поч}} - \frac{\frac{\Delta m}{\Delta t} t \cdot L_{\text{проп}}}{V_{\text{бал}} \rho_{\text{проп}} C_{\text{проп}}}.$$

Підставляючи числа, отримаємо

$$T_1 = 18.1°C.$$

Б. Тепер знайдем температуру балона після того як вона досягла рівноваги. Тобто, за одиницю часу балон з тепловіддачі від навколишнього середовища отримує стільки ж енергії скільки витрачає на випаровування пропану:

$$\frac{\Delta Q_{\text{тепловіддача}}}{\Delta t} = \frac{\Delta Q_{\text{випаровування}}}{\Delta t}.$$

За законом Ньютона-Ріхмана, з тепловіддачі балон отримує

$$\frac{\Delta Q_{\text{тепловіддача}}}{\Delta t} = \alpha (T_{\text{поч}} - T_2),$$

де $\alpha = 1.5 \frac{\text{Вт}}{\text{К}}$ – коефіцієнт тепловіддачі, $T_{\text{поч}} = 20°\text{C}$ – температура навколишнього середовища, а T_2 – кінцева температура балона.

На випаровування пропану витрачається

$$\frac{\Delta Q_{\text{випаровування}}}{\Delta t} = \frac{\Delta m}{\Delta t} L.$$

Підставляючи це в умову рівноваги, отримаємо вираз для кінцевої температури балона:

$$\alpha(T_{\text{кімн}} - T_2) = \frac{\Delta m}{\Delta t} L,$$

$$T_2 = T_{\text{кімн}} - \frac{\frac{\Delta m}{\Delta t} L}{\alpha}$$

Підставляючи числа, знайдемо:

$$T_2 = 20 - 13.6 = 6.4^\circ C.$$

Відповідь: $T_1 = 18.1^\circ C, T_2 = 6.4^\circ C.$

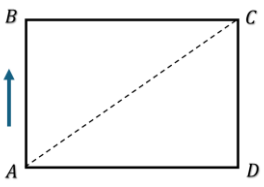
Критерії оцінювання задачі №3.

1. Формула КПД з поясненням чисельника та знаменника (2 б.)
2. Формула витрати газу (1 б.)
3. Розрахунок температури п.А. (1 б.)
4. Теплообмін з розрахунком (1 б.)
5. Опис фізики випаровування (1 б.)
6. Рівняння для температур п.Б (1,5 б.)

Усього: 7,5 балів

8.4. Поєднуємо приємне та корисне

Микола та Ганна тренуються, бігаючи з однаковою швидкістю 4 м/с доріжками парку. Вони одночасно стартують з точки A в одному напрямку, далі Микола багато разів проходить «прямокутну» траєкторію $ABCDA$ (рис. *а*), а Ганна — «трикутну» траєкторію $ABCA$ (рис. *б*). Коли Микола та Ганна біжать *поруч*, вони вмикають і разом слухають коротеньку цікаву аудіокнигу з двох частин (частина 1 — 7 хв, частина 2 — 3,5 хв). Протягом решти часу відтворення аудіозапису призупиняється. Довжина доріжок парку становить $AB = 24$ м і $BC = 32$ м.



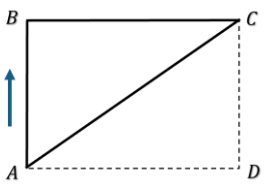


Рис. а *Рис. б*

А. Скільки часу триває перший «сеанс» прослуховування аудіокниги?

Б. Скільки часу може тривати тренування, щоб за цей час вдалося частину 1 прослухати повністю, а частину 2 — не повністю?

В. Чи може відстань (по прямій) між Миколою та Ганною **збільшитися до 40 м** під час дуже тривалого тренування?

Розв'язання

Позначимо $v = 4$ м/с, $a = AB = 24$ м, $b = BC = 32$ м, $c = AC = 40$ м.

А. Перший «сеанс» відбувається, коли Микола та Ганна разом долають відрізки траєкторії AB і BC, тобто протягом часу $\boldsymbol{t_{ABC} = \frac{a+b}{v} = 14}$ **с**. Далі вони рухаються різними доріжками.

Б. Кожний із наступних «сеансів» починається, коли Микола та Ганна одночасно потрапляють у точку A, та триває такий самий час $t_{ABC} = 14$ с. Щоб потрапити до початкової точки, Микола має подолати шлях $2n(a+b)$, а Ганна — шлях $k(a+b+c)$. Тут n, k — натуральні числа. Зустріч у точці A відбувається за умови $2n(a+b) = k(a+b+c)$, тобто $7n = 6k$. Перша така зустріч відбудеться за умови $n = 6, k = 7$ (коли Микола зробить 6 «прямокутних кіл», а Ганна — 7 «трикутних»). Вони подолають однаковий шлях 672 м, витратять на це час 168 с. Далі такі зустрічі в точці A відбуватимуться кожні 168 с. Щоб прослухати частину 1 аудіокнижки, потрібно 30 «сеансів» по 14 с, щоб прослухати ще й частину 2 — потрібно загалом 45 таких «сеансів».

Щоб відбулося 30 «сеансів», має відбутися 29 циклів по 168 с плюс ще 14 с. Тобто тренування має тривати не менше ніж:

$$t_{\min} = 29{\times}168 \text{ с} + 14 \text{ с} = 4886 \text{ с} = 81 \text{ хв } 26 \text{ с}.$$

Але час тренування має бути меншим ніж

$$t_{\max} = 44{\times}168 \text{ с} + 14 \text{ с} = 123 \text{ хв } 26 \text{ с}.$$

Отже, час тренування може бути приблизно **від 81,5 до 123 хв**.

В. Відстань 40 м можлива тільки у випадку, коли учасники перебувають у протилежних вершинах прямокутника. Тобто має бути одна з трьох ситуацій:

1) Ганна в точці A, Микола в точці C.

2) Ганна в точці C, Микола в точці A.

3) Ганна в точці B, Микола в точці D.

У всіх випадках учасники мають подолати однакові шляхи від початку руху. Звідси отримуємо необхідні умови.

Випадок 1: $k(a+b+c) = (a+b) + 2n(a+b)$, або $\boldsymbol{12k = 7(2n+1)}$.

Випадок 2: $k(a+b+c) + a + b = 2n(a+b)$, або $\boldsymbol{12k = 7(2n-1)}$.

Випадок 3: $k(a+b+c)+a=2a+b+2n(a+b)$, або $\mathbf{12k=7(2n+1)}$.

Оскільки k,n — натуральні числа, у лівих частинах трьох виділених рівнянь стоїть парне число, а у правих — непарні числа. Тобто наведені необхідні умови не виконуються, **відстань між бігунами не може збільшитися до 40 м**.

Примітка. Випадок 3 фактично можна й не розглядати, якщо помітити: йому обов'язково має передувати випадок 1. Тому й умови реалізації цих випадків вийшли однаковими.

Критерії оцінювання задачі №4

1. Час першого сеансу прослуховування аудіокниги 1,5 б.
2. Час (шлях) одного кола траєкторії Миколи та Ганни 1 б.
3. Час через який відбудеться наступна зустріч Миколи та Ганни 1 б.
4. Час прослуховування першої частини аудіокниги 1 б.
5. Інтервал часу протягом якого прослухана перша частина аудіокниги повністю, а друга частина не повністю 1,5 б.
6. Відповідь (з обґрунтуванням) на запитання «Чи може відстань між Миколою та Ганною (по прямій) бути 40 м?» 1,5 б.

Усього: 7,5 балів